Universidad Técnica Federico Santa María
Campus Santiago, San Joaquín
Física computacional

Tarea 1.

Antonia Morales

[1] *Departamento de Física, Universidad Técnica Federico Santa María, San Joaquín, Chile*

Problema 1

a) Podemos determinar la dimensión del espacio de Hilbert del sistema teniendo en cuenta que cada sistema de spin 1/2 corresponde a un espacio de Hilbert de dimension 2 con base:

$$\{|\uparrow\rangle, |\downarrow\rangle\}$$

Al acoplar dos partículas de spin 1/2, el espacio de Hilbert de este nuevo sistema es:

$$\mathcal{H}_{\text{total}} = \mathcal{H}_1 \otimes \mathcal{H}_2$$

luego como sabemos que cada spin 1/2 aporta 2 estados posibles y el espacio total se construye mediante producto tensorial, entonces, el espacio de Hilbert de N espines 1/2 es

$$\mathcal{H} = (\mathbb{C}^2)^{\otimes N}, \quad \dim(\mathcal{H}) = 2^N.$$

c) Los gráficos de probabilidad de retornar al estado inicial $p(t) = |\downarrow \cdots \downarrow\rangle$ para los casos J/B´1, $J/B = 1$, J/Bˇ1

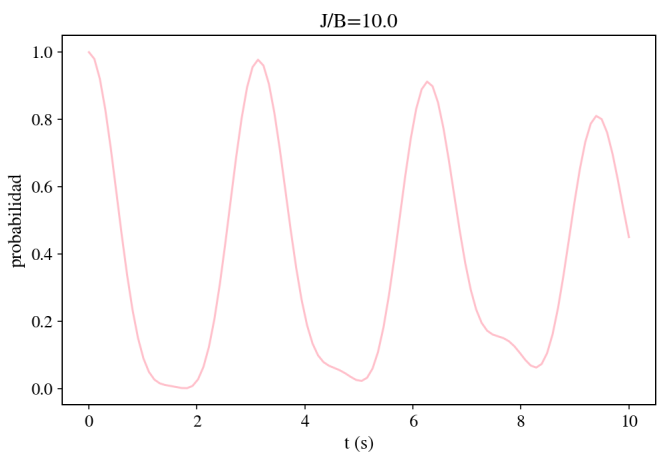

Figura 1: probabilidad de regresar al estado para cada tiempo con $J \gg B$

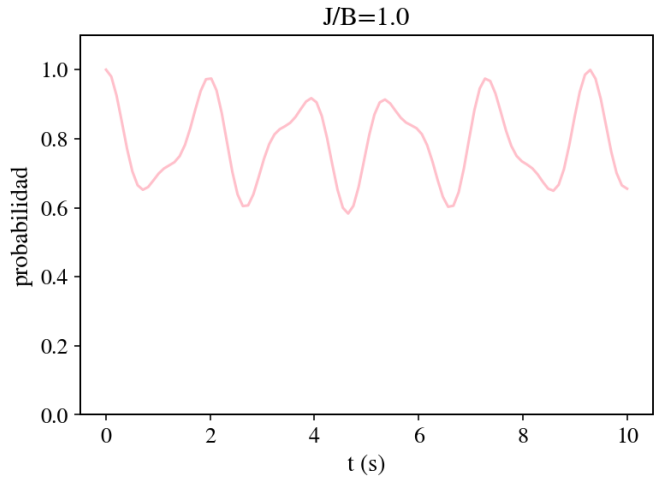

Figura 2: probabilidad de retornar al estado incial para $B = J$

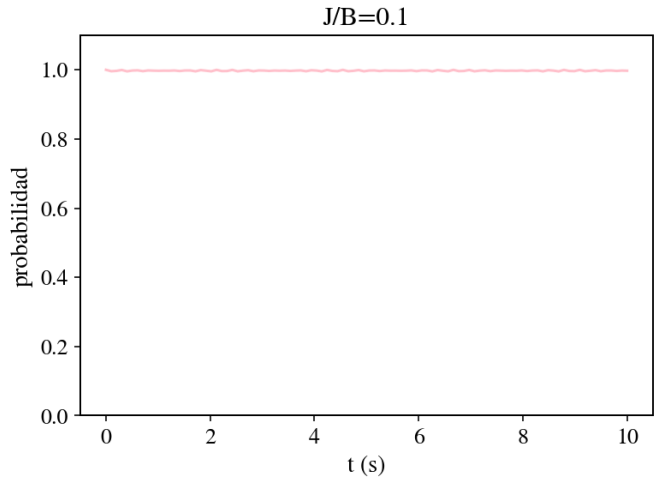

Figura 3: Probabilidad de retornar al estado inicial cuando $B \gg J$

d) Tiempos de cálculo necesarios para construir y diagonalizar el hamiltoniano.

N	tiempo promedio(s)
4	$0.00036 \pm 1.7 \cdot 10^{-5}$
5	$0.0008 \pm 4.3 \cdot 10^{-4}$
6	$0.00122 \pm 1.2 \cdot 10^{-5}$
7	$0.0044 \pm 6.5 \cdot 10^{-4}$
8	$0.0129 \pm 6.5 \cdot 10^{-4}$

Tabla 1: tiempo promedio de cálculo computacional para $n = 4, 5, 6, 7, 8$, se hicieron 5 realizaciones para cada n

e) Tiempo de ejecución en función de n

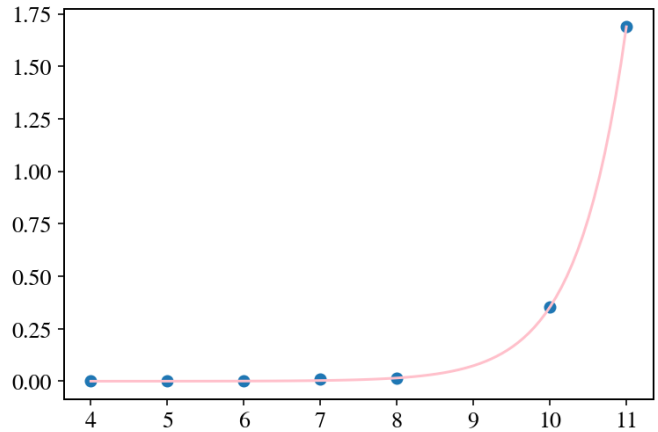

Figura 4: Tiempo de cálculo promedio de cinco realizaciones para cada $n = 4, 5, 6, 7, 10, 11$ eje y corresponde al tiempo en segundos y eje x corresponde a n

f) Estimación de tiempo para $n = 20, 50, 100$

f)Para estimar el tiempo para $n = 20, 50, 100$ se realizó un ajuste exponencial del tipo:

$$t(n) = Ae^{bn}$$

con :

A	$5{,}0 \times 10^{-8} \pm 1{,}9 \times 10^{-8}$
b	1.57 ± 0.03
$rmse$	0.13

Tabla 2: Parámetros ajustados y rmse del modelo

usando estos parámetros podemos evaluar la función en $n = 20, 50, 100$ dando los siguientes resultados:

n	tiempo estimado (s)
20	2232222
50	$6{,}5 \cdot 10^{26}$
100	$8{,}3 \cdot 10^{60}$

Tabla 3: tiempos de cálculo estimados para distintos n

g,h)Comparación con edad del universo $\approx 4{,}3 \cdot 10^{17} s$

Podemos observar que ya para $n = 50$ el tiempo estimado es mayor que la edad aproximada del universo, más bien corresponde a $1{,}5 \times 10^9$ veces la edad del universo y para n =100 el tiempo estimado es $1{,}9 \times 10^{43}$ veces la edad del universo, lo cual representa un problema para los computadores clásicos al momento de simular interacciones de muchos cuerpos.

Problema 2

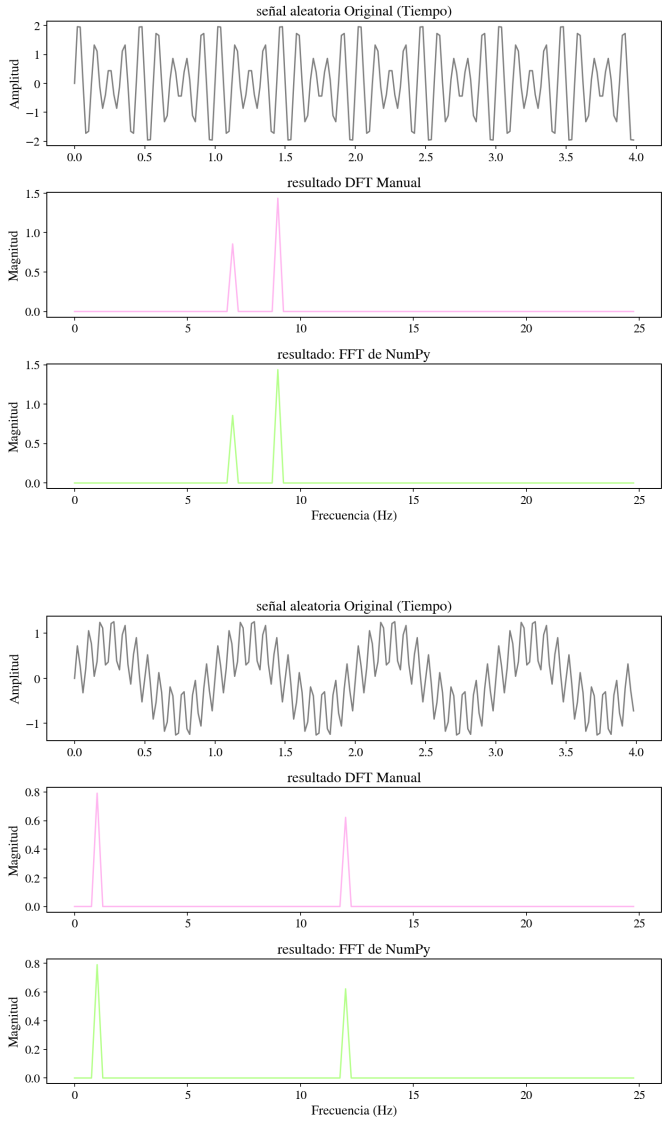

Figura 5: ejemplo de aplicación del algoritmo de dft y fft

Tiempo de ejecución para $N = 10^2, 10^3, 10^4$

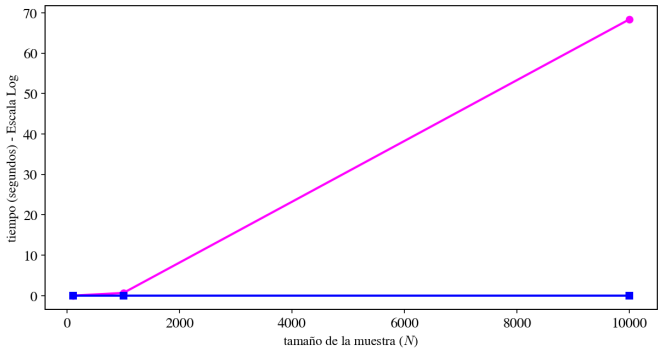

Figura 6: comparación de tiempo de ejecución para DFT vs FFT

N	tiempo DFT (s)	tiempo FFT (s)
10^2	0.006	$3{,}0 \times 10^{-5}$
10^3	0.679	$5{,}4 \times 10^{-5}$
10^4	69.922	$5{,}3 \times 10^{-4}$

Tabla 4: Tiempo de cálculo en función de N

Escala logaítimica

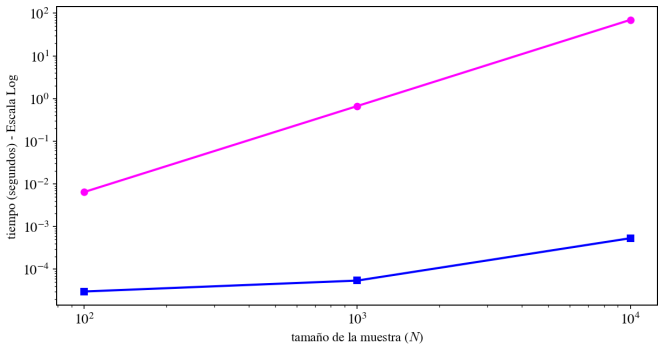

Figura 7: Tiempo de cálculo en función de N escala logarítmica

Para determinar experimentalmente el escalamiento de cada algoritmo se realizó un ajuste del tipo

$$\log(T) = a \cdot \log(N) + \log(k)$$

donde la pendiente a es el exponente de escalamiento de cada algoritmo.

$algoritmo$	a
DFT	$1{,}996 \pm 0{,}006$
FFT	$0{,}8 \pm 0{,}3$

Tabla 5: pendiente teórica del ajuste logarítmico para cada modelo

Esto nos indica que el escalamiento del algoritmo DFT escala como N^2 y el algoritmo FFT escala casi linealmente esto ya que el tiempo de ejecución está dominado por los costos constantes de llamada a la librería y optimizaciones de bajo nivel de numpy, lo que resulta en un crecimiento sub-lineal en este intervalo específico.

Aproximación de calor al cual la fft es 100 veces mas rápida que dft

En respecto a los datos arrojados por el programa se estima que para N =100 la transformada rápida de fourier es ≈ 128 veces más rápida que la transformada discreta, por lo que el valor de N es menor a 100.

Parte (i)

La ventaja de la transformada rápida de Fourier con respecto a la transformada discreta es muy considerable, lo cual representó un gran avance en el procesamiento de señales y métodos espectrales, ya que, mientras que la transformada discreta puede demorar días en calcularse, la transformada rápida puede tomar minutos.

Problema 4:

Para el problema 4 no se consideraron interacciones intermoleculares.
los gráficos obtenidos son los siguientes:

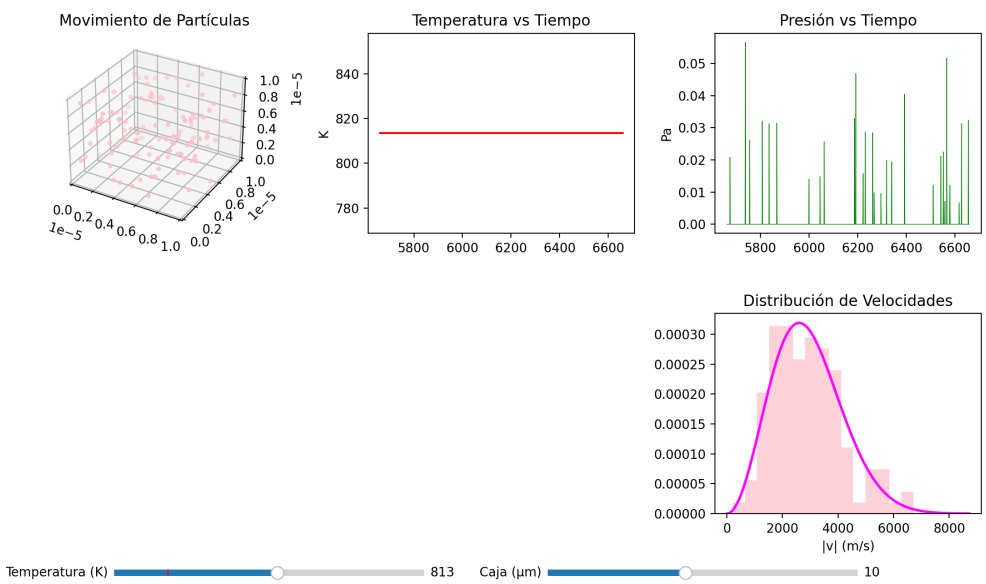

Figura 8: Subplots generados para el problema 4

El código implementado mueve 125 partículas en un espacio tridimensional, asumiendo que estas constituyan un gas ideal, tamnbién se detecta cuando una partícula choca elásticamente con alguna de las seis paredes de la caja e inveierte su velocidad, mientras que en cada rebote se mide la transferencia de momento lineal entre la partícula y la pared para calcular la fuerza sobre la pared y posteriormente la presión.